LKPD · BAB 3 ALGORITMA PEMROGRAMAN · PERTEMUAN 2

Studi Kasus: Game Kampanye "Tangkap Sampah" 🎮

Eksplorasi Lanjutan Scratch: kode control, kode input, variabel, dan blok kustom · Informatika Kelas VIII · SMP Negeri 6 Mengwi · TA 2026/2027

📝 Cara Mengerjakan

1. Tulis di buku catatan: **LKPD Bab 3 Pertemuan 2 · Game Tangkap Sampah**, nama, kelas, nomor absen, dan tanggal.
2. Kerjakan soal 1–20 secara berurutan. Tabel dan skrip ditulis/digambar sendiri. Boleh juga mengerjakan langsung di **web interaktif** (Bab 3 → Pertemuan 2 → Pendalaman Materi), lalu salin hasilnya ke buku.
3. Jika ada laptop/HP, coba buat game ini di **scratch.mit.edu** untuk menguji jawabanmu.

📖 Kasus

Untuk mengajak siswa memilah sampah, OSIS membuat game Scratch **"Tangkap Sampah"**. Sprite **Keranjang** digerakkan dengan tombol panah kiri/kanan. Sprite **Sampah** jatuh dari atas dengan kostum acak: **Botol** atau **Kertas**.

🎯 Aturan Game

- Awal permainan: **Skor = 0** dan **Nyawa = 3**.
- Botol tertangkap: Skor **+2** · Kertas tertangkap: Skor **+1**.
- Sampah lolos sampai bawah: Nyawa **−1**.
- Skor mencapai 10 atau lebih → **broadcast Menang**. Nyawa = 0 → **stop all**.

🧩 Skrip Sprite Sampah (belum lengkap)

```
when green flag clicked
set Skor to ( A )
set Nyawa to ( B )
Jatuhkan Sampah        // blok kustom
( C )
   change y by -5
   if touching Keranjang? then
      if costume name = Botol then
         change Skor by 2
      else
         change Skor by 1
      Jatuhkan Sampah
   if y position < -170 then
      change Nyawa by ( D )
      Jatuhkan Sampah
   if Nyawa = 0 then
      ( E )
```

Soal (tulis jawaban di buku catatan)

A. Lengkapi skrip (soal 1–5)

1. Isi A (nilai awal Skor) = ...
2. Isi B (nilai awal Nyawa) = ...
3. Isi C (blok agar sampah jatuh terus) = ...
4. Isi D (Nyawa berkurang 1) = ...
5. Isi E (menghentikan semua skrip) = ...

B. Lacak nilai variabel (soal 6–13) · awal Skor 0, Nyawa 3

Kejadian	Skor	Nyawa
1. Botol tertangkap	(6)	(7) .....
2. Kertas tertangkap	(8)	(9) .....
3. Botol lolos	(10)	(11) .....
4. Botol tertangkap	(12)	(13) .....

C. Pilihan ganda (soal 14–17)

14. Setelah kejadian ke-4, apakah pemain sudah menang?
    a. sudah, Skor 10
    b. belum, Skor baru 5
    c. kalah, Nyawa habis
    d. seri
15. Berapa botol lagi yang harus ditangkap agar menang?
    a. 2
    b. 3
    c. 4
    d. 5
16. Sampah berhenti jatuh karena memakai *repeat 10*. Perbaikannya ….
    a. wait 1 seconds
    b. forever
    c. stop all
    d. change y by 10
17. Game tidak berhenti saat Nyawa habis karena memakai *wait 1 seconds*. Perbaikannya ….
    a. repeat 10
    b. forever
    c. stop all
    d. change Nyawa by -1

D. Benar atau salah? Tulis B atau S (soal 18–20)

18. Blok *set Skor to 0* menambah skor sebanyak 0.
19. Blok *broadcast Menang* mengirim pesan ke sprite lain.
20. Blok kustom *Jatuhkan Sampah* dibuat melalui kategori My Blocks.

20 soal × 5 poin = skor maksimal 100